

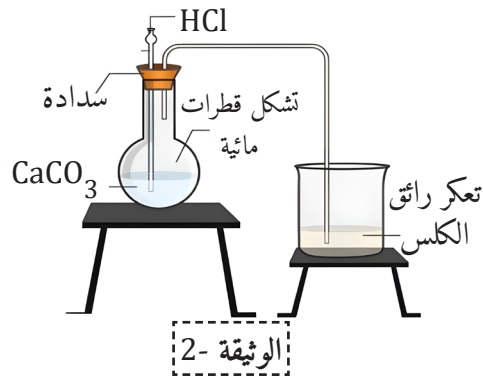
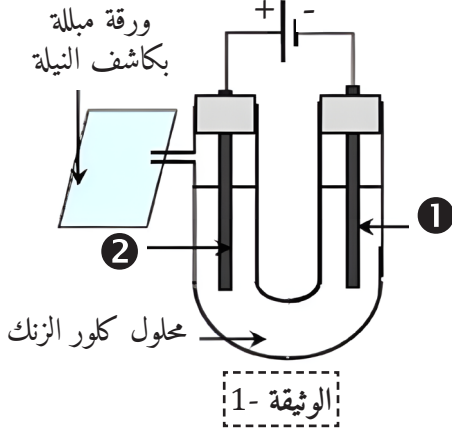


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

خلال حصة العلوم الفيزيائية، وقصد إجراء تجارب حول المحاليل فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة:

الفوج ①: وضع محلول كلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^-$) في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت (الفحم) ثم حقق التركيب التجريبي الموضح في (الوثيقة 1-1)، بعد غلق القاطعة (K) تشكلت شعيرات معدنية عند المسرى ①، وعند المسرى ② انطلق غاز أزال لون كاشف النيلة.



- سمّ المسريين ① و ②.
 - سمّ النوع الكيميائي لكل من الشعيرات المعدنية والغاز المنطلق.
 - عبر بمعادلة كيميائية عما حدث بجوار كل مسرى، ثم استنتج المعادلة الإجمالية
- الفوج ②:** قام بإضافة حجم من محلول كلور الهيدروجين HCl على كمية من مسحوق كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ كما هو موضح في (الوثيقة 2-2). فتشكل قطرات مائية وظهر محلول شاردي جديد وانطلق غاز عكّر رائق الكلس.
- أ - سمّ الغاز المنطلق وأكتب صيغته الكيميائية.
- ب - أكتب ووازن المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحاصل بالصيغة الشاردية

التمرين الثاني: (06 نقاط)

يهدف دراسة الأفعال الميكانيكية بين الجمل الميكانيكية و خواص دافعة أرخميدس (Fa) الناتجة عن الماء تجاه الأجسام

الصلبة المغمورة فيه، أنجز فوج من التلاميذ التجربة الموضحة في (الوثيقة 3-3)

- مثل الفعلين المتبادلين بين الجملة الميكانيكية (S) والخيطة (f) في الشكل 1-1
- أذكر ثم مثل القوى المطبقة على الجملة (S) في الشكل 1-1 مع الترميز.

حيث: $2N \rightarrow 1Cm$

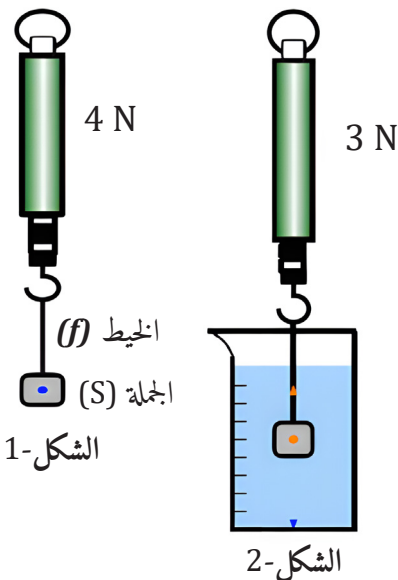
- استنتج قيمة كتلة m الجملة (S)، إذا علمت أن:

قيمة الجاذبية الأرضية في هذا المكان: $g = 10N/Kg$

- ماذا تمثل القيمتين (4N) و (3N) المسجلتين على الربيعتين؟ واستنتج

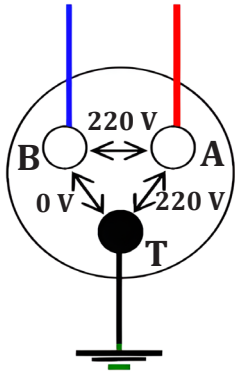
شدة دافعة أرخميدس ثم مثلها في الشكل 2-2

حيث: $0.5N \rightarrow 1Cm$



الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

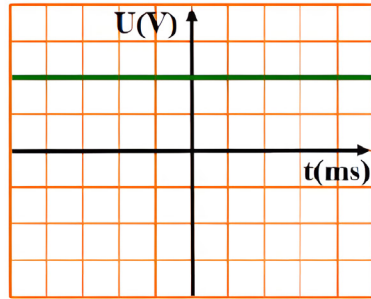


الوثيقة 4-

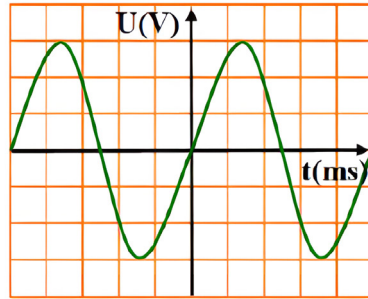
إستدعى والد أحمد تقني كهربائي بسبب حدوث خلل على مستوى الشبكة الكهربائية لمطبخ منزلهم استعمل التقني الكهربائي جهاز متعدد القياسات للتأكد من سلامة مأخذ التوتر الكهربائي ذي الأطراف A, B, T, كما هو مبين (الوثيقة 4) .
- بناء على مكتسباتك القبلية وباستغلال (الوثيقة 4) أجب عن الأسئلة التالية :
1. أ- سمّ أطراف المأخذ الكهربائي T, B, A

ب- ما نوع التيار المستعمل في المنزل (المطبخ) ؟ أعط رمزه ؟ أذكر مميزاته .

ج- حدد الشكل الموافق لتغيرات هذا التوتر بدلالة الزمن من بين الشكلين الموضحين في (الوثيقة 5)



الشكل 2-



الشكل 1-

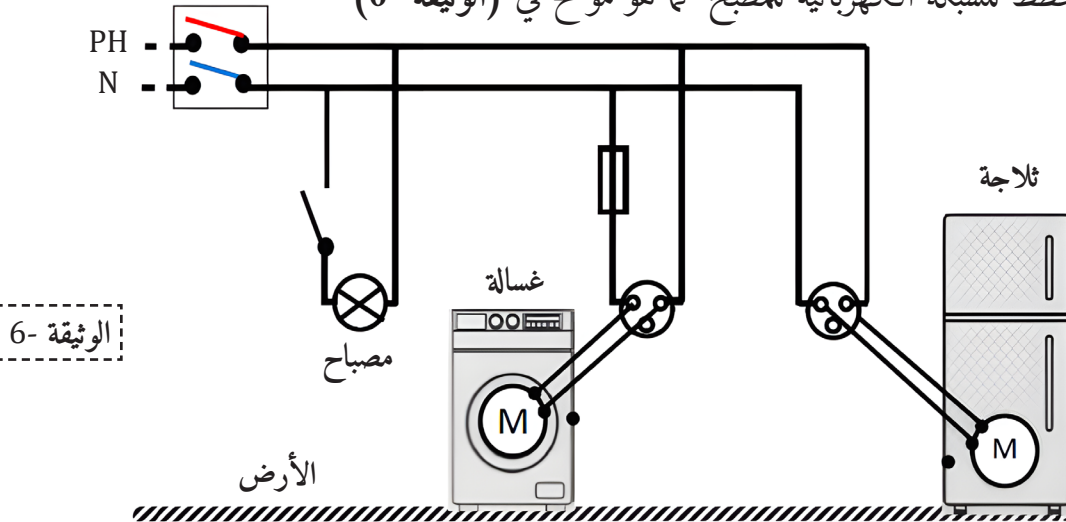
$$S_v = 104 \text{ V/div}$$

$$S_h = 5 \text{ ms/div}$$

الوثيقة 5-

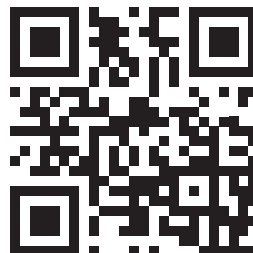
د- اعتمادا على الشكل 1- : استخرج دور المنحنى (T) والتوتر الأعظمي (U_{max}).

2. قام التقني برسم مخطط للشبكة الكهربائية للمطبخ كما هو موضح في (الوثيقة 6)



الوثيقة 6-

• أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات التي سيقوم بها التقني الكهربائي لحماية الأجهزة الكهربائية ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.



الإجابة النموذجية
للامتحان التجريبي